

XXIV Competencia de Cálculo

Recinto Universitario de Mayagüez
Universidad de Puerto Rico

14 de marzo de 2025
Día de π

Toda respuesta debe estar debidamente justificada
por un procedimiento matemático apropiado, completo, y coherente.

All answers must be fully justified
by an appropriate, complete, and coherent mathematical solution.

CÓDIGO DE ESTUDIANTE: / STUDENT CODE: _____
(Escribir el código solamente, no escriba su nombre.)
(Do not write your name, just the student code.)

NO ESCRIBIR DEBAJO DE ESTA LINEA
DO NOT WRITE BELOW THIS LINE.

Problema 1	/5
Problema 2	/5
Problema 3	/5
Problema 4	/5
Problema 5	/8
Problema 6	/8
Problema 7	/12
Problema 8	/12
TOTAL	/60

PROBLEMA 1 (5 puntos)

Hallar los puntos de inflexión de esta función.

Find the inflection points of this function.

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 16$$

PROBLEMA 2 (5 puntos)

Evaluar este límite.

Evaluate this limit.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x)}{\tan(5x)}$$

PROBLEMA 3 (5 puntos)

Evaluar esta integral.

Evaluate this integral.

$$\int_1^e \frac{x+1}{x} dx$$

PROBLEMA 4 (5 puntos)

Hallar la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto $x = 0$.
Find the equation of the tangent line to this curve at the point $x = 0$.

$$y = \frac{3x + 1}{2x + 1}$$

PROBLEMA 5 (8 puntos)

Hallar el valor máximo absoluto y el valor mínimo absoluto de la función
Find the absolute maximum and absolute minimum values of the function

$$f(x) = \cos x + \sqrt{3} \operatorname{sen} x$$

en el intervalo
on the interval

$$\left[0, \frac{5\pi}{6}\right]$$

PROBLEMA 6 (8 puntos)

El área de la región encerrada por estas parábolas es 1. Hallar el valor de a .
The area of the region enclosed by these parabolas is 1. Find the value of a .

$$y = x^2 \quad \text{y} \quad y = x(2a - x) \quad (a > 0)$$

PROBLEMA 7 (12 puntos)

Hallar el punto de esta curva más cercano al origen, y la distancia del punto al origen.

Find the point on this curve that is closest to the origin, and the distance of the point to the origin.

$$x\sqrt{y} = 4, \quad x > 0$$

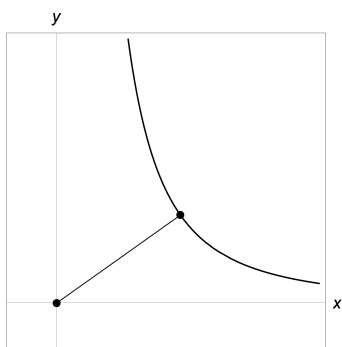


Figura 1: Curva $x\sqrt{y} = 4$

PROBLEMA 8 (12 puntos)

Supongamos que una bola esférica de nieve se derrite de modo que su volumen disminuye a un ritmo proporcional a su área de superficie. Si la bola de nieve tarda tres horas en disminuir a un octavo de su volumen original, ¿cuánto tiempo más tardará la bola de nieve en derretirse por completo?

Assume that a snowball melts so that its volume decreases at a rate proportional to its surface area. If it takes three hours for the snowball to decrease to one eighth its original volume, how much longer will it take for the snowball to melt completely?